

**Zadanie nr 2 – Próbkowanie i
kwantyzacja**
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Łukasz Murza, 251592 Aleksander Kaźmierczak, 251544

20.04.2026

1 Cel zadania

Celem zadania jest empiryczne zbadanie zjawisk i mechanizmów zachodzących podczas zamiany sygnałów ciągłych na postać dyskretną (konwersja A/C) oraz ich ponownej rekonstrukcji do postaci analogowej (konwersja C/A).

2 Wstęp teoretyczny

Przejsie z sygnałów ciągłych do dziedziny cyfrowej wymaga przeprowadzenia konwersji analogowo-cyfrowej (A/C), na którą składa się próbkowanie w czasie oraz kwantyzacja amplitudy [1]. Próbkiowanie równomierne dyskretyzuje sygnał z zadaną częstotliwością, natomiast kwantyzacja (realizowana poprzez obcięcie lub zaokrąglenie) przypisuje próbkom wartości z ograniczonej puli poziomów, co wprowadza nieodwracalny szum kwantyzacji.

Procesem odwrotnym jest konwersja cyfrowo-analogowa (C/A), pozwalająca na rekonstrukcję pierwotnego przebiegu. W tym celu wykorzystuje się metody takie jak ekstrapolacja zerowego rzędu (ZOH) czy rekonstrukcja w oparciu o funkcję Sinc [1]. Aby obiektywnie ocenić jakość odwzorowania oraz wpływ wybranych parametrów na zniekształcenia, stosuje się miary błędów. Należą do nich błąd średniokwadratowy (MSE), stosunek sygnału do szumu (SNR i PSNR), maksymalna różnica (MD) oraz wyznaczana na ich podstawie efektywna liczba bitów (ENOB) [1].

3 Instrukcja obsługi aplikacji

1. **Generacja:** Należy wybrać typ sygnału z listy rozwijanej (np. Sygnał Sinusoidalny), uzupełnić parametry w formularzu i kliknąć przycisk *Generuj*.
2. **Rekonstrukcja:** W panelu konwersji, ustalić nową częstotliwość próbkowania oraz liczbę bitów kwantyzacji, wybrać pożądaną metodę z listy (np. Ekstrapolacja zerowego rzędu lub Rekonstrukcja Sinc) i nacisnąć przycisk *Wykonaj konwersję*. Wyniki zostaną wyświetlone na wykresach wraz z obliczonymi miarami błędów.

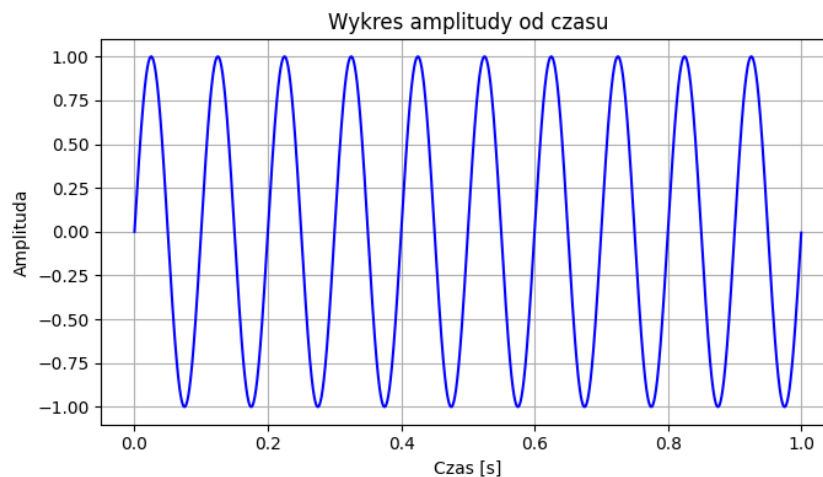
4 Eksperymenty i wyniki

4.1 Wpływ nowej częstotliwości próbkowania na rekonstrukcję sygnału

Cel: zbadanie wpływu doboru częstotliwości próbkowania w połączeniu z metodą ekstrapolacji zerowego rzędu (ZOH).[1].

Parametr	Wartość
Amplituda (A)	1.0
Czas początkowy (t_1) [s]	0.0
Czas trwania (d) [s]	1.0
Częstotliwość próbkowania (f) [kHz]	10
Częstotliwość sygnału [Hz]	10.0
Przesunięcie fazowe [rad]	0.0

Tabela 1: Parametry oryginalnego sygnału

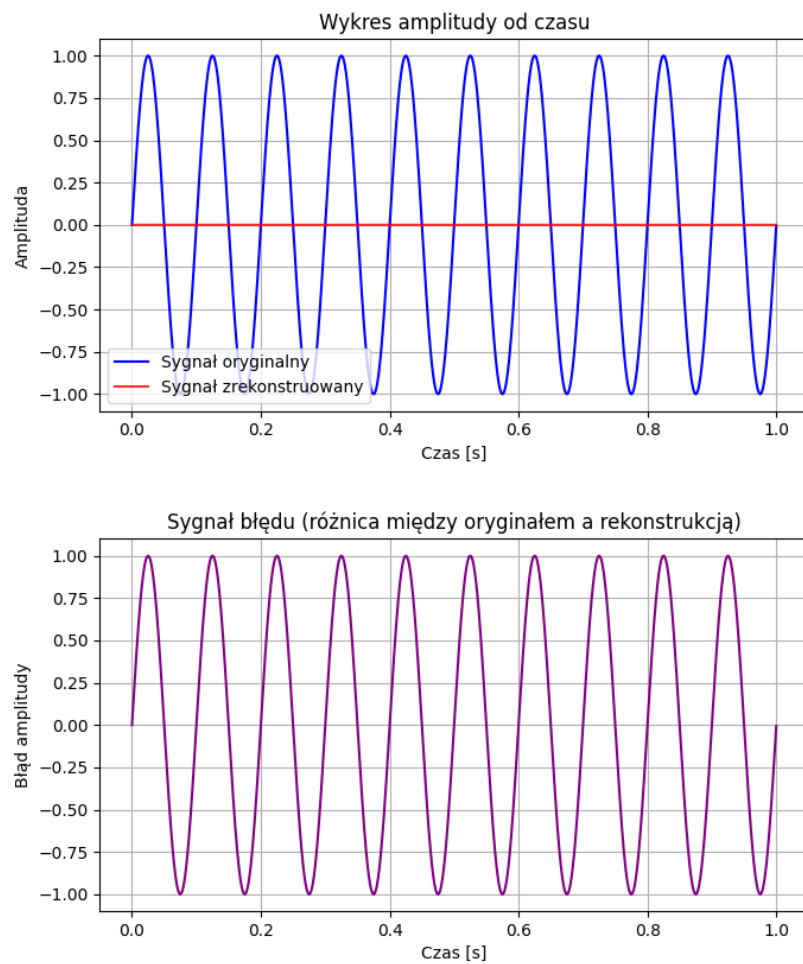


Rysunek 1: Wykres oryginalnego sygnału.

W czasie trwania eksperymentu zostały zbadane częstotliwości próbkowania podczas rekonstrukcji. Zostały one przedstawione wraz z wynikami miar błędów w poniższych tabelach.

Parametr	Wartość
<i>Parametry wejściowe</i>	
Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]	10.0
Liczba bitów kwantyzacji (b)	8
<i>Miary błędów</i>	
MSE	0.5
SNR (dB)	0.0
PSNR (dB)	3.0103
MD	1.0
ENOB (b)	-0.2924

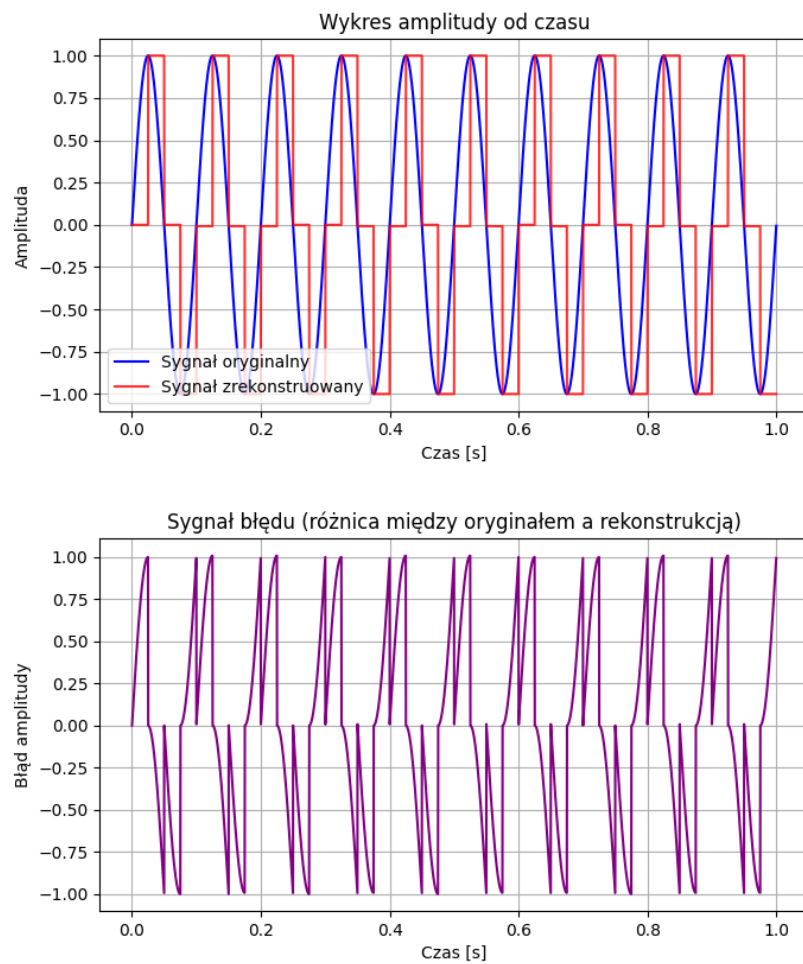
Tabela 2: Parametry i miary błędów po konwersji



Rysunek 2: Wykres zrekonstruowanego przy nowej częstotliwości 10Hz

Parametr	Wartość
<i>Parametry wejściowe</i>	
Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]	40.0
Liczba bitów kwantyzacji (b)	8
<i>Miary błędów</i>	
MSE	0.3618
SNR (dB)	1.4050
PSNR (dB)	4.4153
MD	1.0078
ENOB (b)	-0.0590

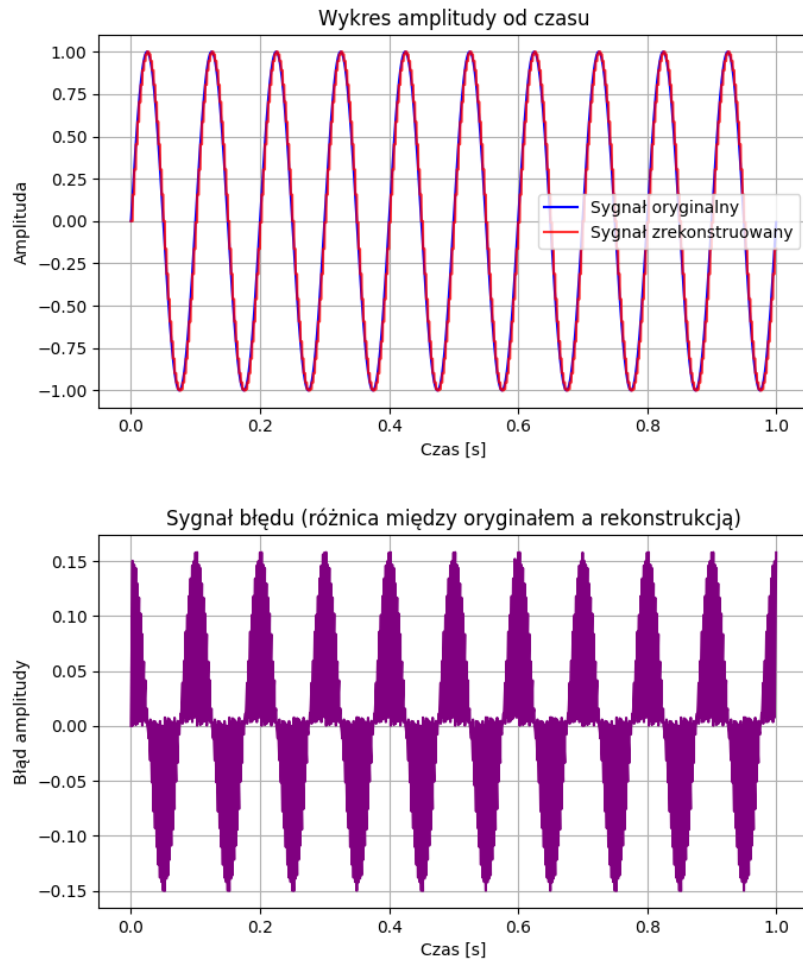
Tabela 3: Parametry i miary błędów po konwersji



Rysunek 3: Wykres zrekonstruowanego przy nowej częstotliwości 40Hz

Parametr	Wartość
<i>Parametry wejściowe</i>	
Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]	400.0
Liczba bitów kwantyzacji (b)	8
<i>Miary błędów</i>	
MSE	0.0039
SNR (dB)	21.0739
PSNR (dB)	24.0842
MD	0.1580
ENOB (b)	3.2083

Tabela 4: Parametry i miary błędów po konwersji



Rysunek 4: Wykres zrekonstruowanego przy nowej częstotliwości 400Hz

Wnioski:

- **Wpływ twierdzenia Nyquista-Shannona:** Sygnał oryginalny ma częstotliwość 10 Hz, co oznacza, że minimalna częstotliwość próbkowania pozwalająca na jego odtworzenie to 20 Hz. Użycie częstotliwości 10 Hz (Tab. 2) łamie ten warunek, co prowadzi do utraty informacji o sygnale, co pokazuje wykres (Rys. 2) oraz miary błędów: wysoki błąd średniokwadratowy ($MSE = 0.5$) oraz zerowy stosunek sygnału do szumu ($SNR = 0.0$ dB).
- **Niedoskonałości ekstrapolacji zerowego rzędu (ZOH):** Metoda ZOH polega na utrzymywaniu stałej wartości próbki aż do momentu

pobrania kolejnej, co tworzy widoczne schodki. Z tego powodu, przy małej częstotliwości (40 Hz) spełniającej warunek Nyquista, rekonstrukcja wciąż jest obciążona znacznym błędem ($MSE = 0.3618$, $SNR = 1.4050$ dB) (Tab. 3). Prosta funkcja schodkowa nie jest w stanie płynnie odwzorować dynamicznych zmian sygnału sinusoidalnego przy niewielkiej liczbie próbek na okres.

- **Zalety nadpróbkowania:** Znaczne częstotliwości próbkowania do 400 Hz (Tab. 4) skutkuje dużą poprawą jakości odtworzonego sygnału. Błąd MSE spada prawie do zera (0.0039), a parametr SNR rośnie do ponad 21 dB. Przy takim próbkowaniu stopnie generowane przez metodę ZOH stają się na bardzo małe, wykres zrekonstruowanego sygnału w wysokim stopniu aproksymuje oryginalny przebieg ciągły.
- **Wniosek końcowy:** Jakość rekonstrukcji sygnału przy użyciu metody ekstrapolacji zerowego rzędu jest silnie uzależniona od częstotliwości próbkowania. Im wyższa jest ta częstotliwość, tym mniejszy wpływ ma niedoskonałość schodkowej natury ZOH, co przekłada się na niższe wartości błędów (MSE , MD) oraz wyższe wartości wskaźników jakościowych (SNR , $PSNR$).

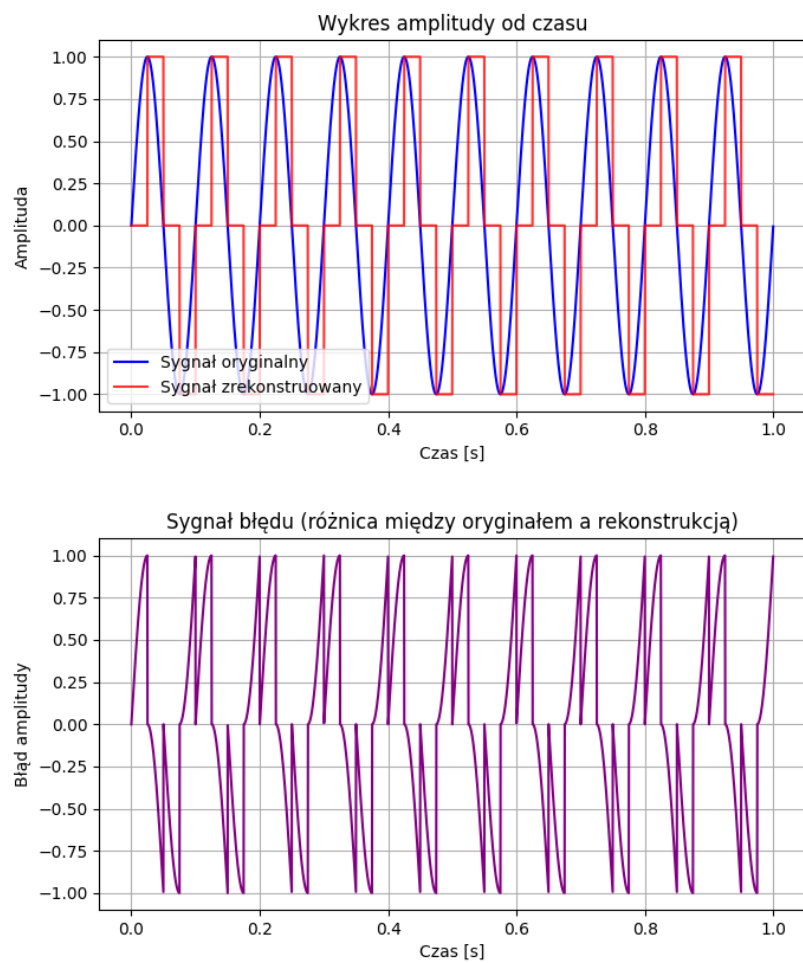
4.2 Eksperyment nr 2: Porównanie metod rekonstrukcji (ZOH i Sinc)

Cel: porównanie zachowań przy dwóch różnych metodach rekonstrukcji w niskiej częstotliwości próbkowania. Dodatkowo zbadany zostanie wpływ szerokości okna w metodzie Sinc na dokładność rekonstrukcji.

W czasie trwania eksperymentu wykonano konwersję sygnału używając różnych metod i parametrów. Zostały one przedstawione wraz z wynikami miar błędów w poniższych tabelach.

Parametr	Wartość
<i>Parametry wejściowe</i>	
Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]	40.0
Metoda rekonstrukcji	ZOH
<i>Miary błędów</i>	
MSE	0.3618
SNR (dB)	1.4052
PSNR (dB)	4.4155
MD	1.0000
ENOB (b)	-0.0589

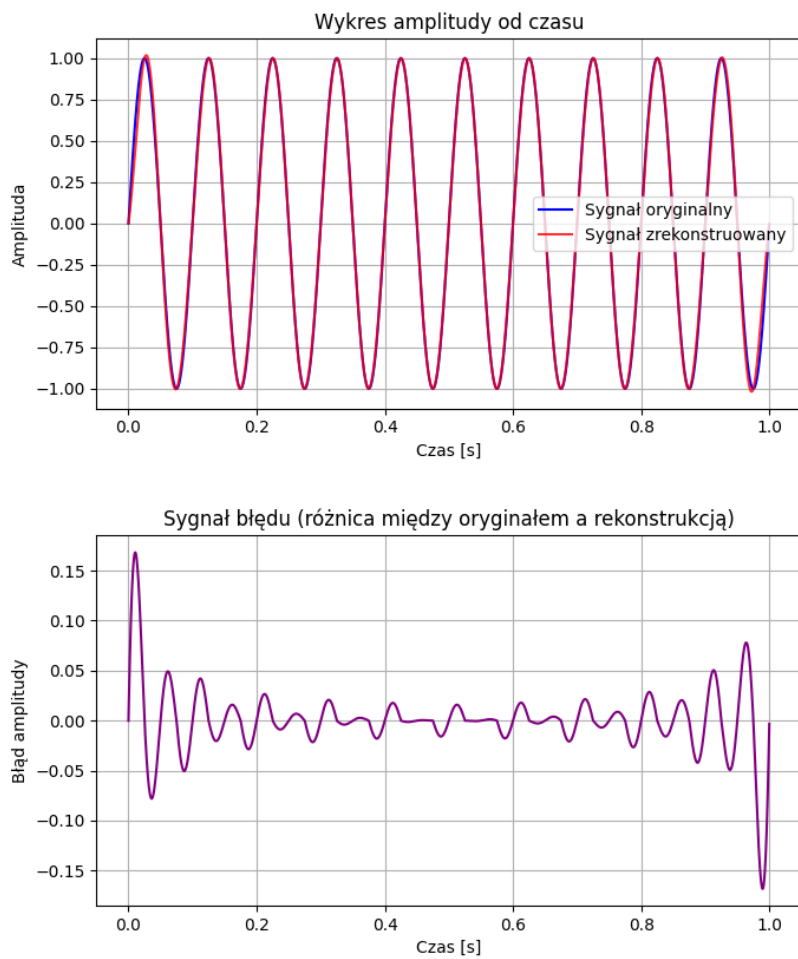
Tabela 5: Parametry i miary błędów po konwersji (Metoda ZOH)



Rysunek 5: Wykres zrekonstruowanego sygnału przy użyciu metody ZOH (40 Hz)

Parametr	Wartość
<i>Parametry wejściowe</i>	
Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]	40.0
Metoda rekonstrukcji	Sinc (okno = 20)
<i>Miary błędów</i>	
MSE	0.0011
SNR (dB)	26.4639
PSNR (dB)	29.4742
MD	0.1682
ENOB (b)	4.1036

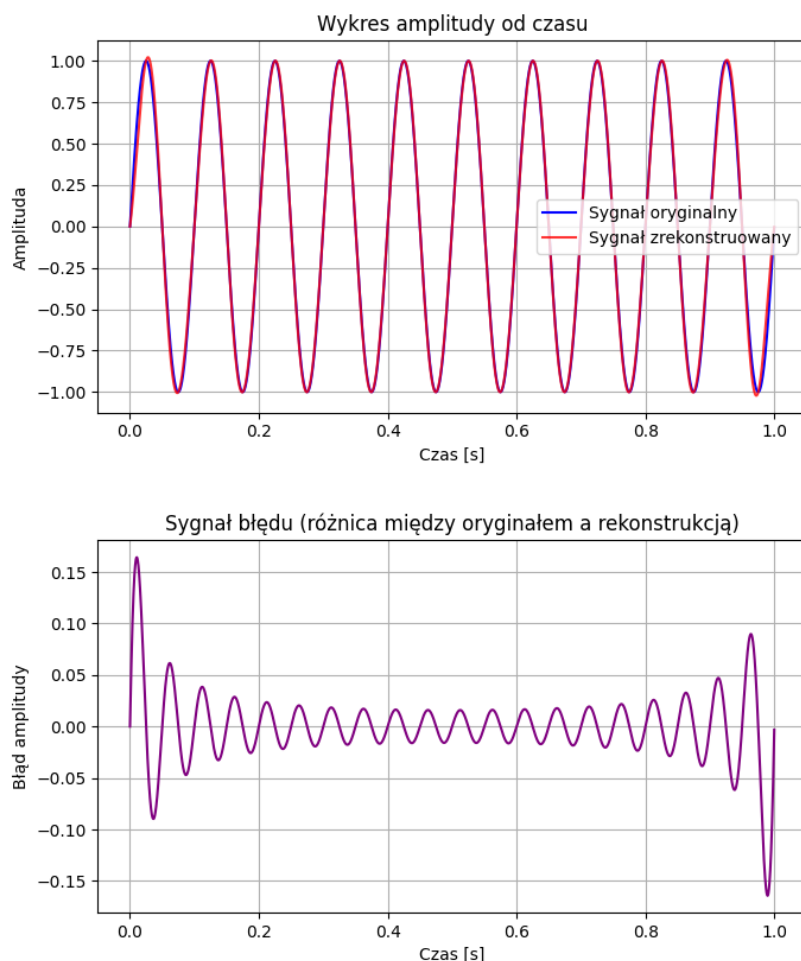
Tabela 6: Parametry i miary błędów po konwersji (Sinc, okno=20)



Rysunek 6: Wykres zrekonstruowanego sygnału przy użyciu funkcji Sinc (okno=20)

Parametr	Wartość
<i>Parametry wejściowe</i>	
Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]	40.0
Metoda rekonstrukcji	Sinc (okno = 200)
<i>Miary błędów</i>	
MSE	0.0012
SNR (dB)	26.1052
PSNR (dB)	29.1155
MD	0.1643
ENOB (b)	4.0440

Tabela 7: Parametry i miary błędów po konwersji (Sinc, okno=200)



Rysunek 7: Wykres zrekonstruowanego sygnału przy użyciu funkcji Sinc (okno=200)

Wnioski:

- **Znaczna przewaga funkcji Sinc:** Przy tej samej, stosunkowo niskiej częstotliwości próbkowania (40 Hz), rekonstrukcja oparta na funkcji Sinc daje lepsze rezultaty niż ekstrapolacja zerowego rzędu. Błąd średniokwadratowy (MSE) dla metody ZOH wynosi aż 0.3618, podczas gdy zastosowanie funkcji Sinc drastycznie redukuje go do poziomu 0.0011. Z kolei wskaźnik stosunku sygnału do szumu (SNR) wzrasta z marginalnego 1.4 dB dla ZOH do blisko 26.5 dB dla metody Sinc.
- **Wpływ szerokości okna w metodzie Sinc:** Zwiększenie szerokości

okna z 20 do 200 próbek nie przyniosło istotnej poprawy parametrów jakościowych. Co więcej, zauważalny jest minimalny spadek wartości SNR z 26.46 dB do 26.10 dB oraz wzrost błędu MSE z 0.0011 do 0.0012. Zjawisko to sugeruje, że dla analizowanego sygnału okno o szerokości 20 jest optymalne, a zbyt szerokie okno uwzględnia odległe czasowo próbki, co w połączeniu z efektem obcięcia sygnału na brzegach analizowanego przedziału może wprowadzać nieznaczne błędy.

- **Podsumowanie ogólne:** Zjawisko gwałtownego „schodkowania” w ZOH w znacznym stopniu degradowa sygnał. Aby metoda ZOH mogła konkurować jakościowo z metodą Sinc przy odtwarzaniu ciągłych przebiegów, wymagałaby zastosowania ogromnego nadpróbkowania, co zwiększyłoby koszty obliczeniowe.

4.3 Eksperyment nr 3: Zjawisko aliasingu w pasmach częstotliwościowych

Cel: udowodnienie, że niedostateczna częstotliwość próbkowania sprawia, iż nie da się odróżnić sygnału f_0 od sygnału f_d , gdzie $f_d = f_0 + k f_s$. Zbadano sygnał, którego częstotliwość próbkowania $f_s = 1000$ Hz, częstotliwość sygnału bazowego $f_0 = 100$ Hz oraz wyznaczona częstotliwość aliasująca $f_d = f_0 + 1 \cdot f_s = 1100$ Hz.

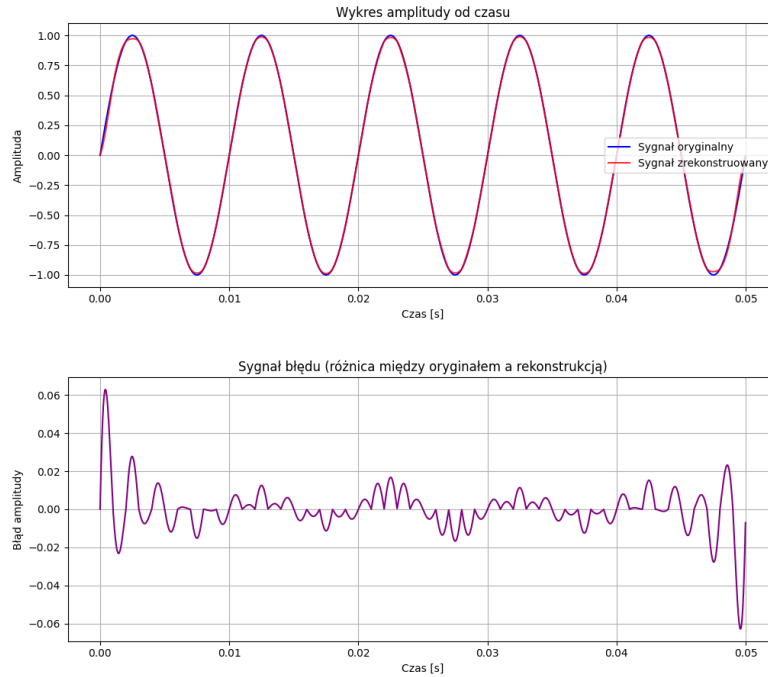
Eksperyment podzielono na dwa etapy. W obu przypadkach do konwersji użyto tej samej częstotliwości próbkowania ($f_s = 1000$ Hz) oraz metody rekonstrukcji opartej na funkcji Sinc. Użyto 16-bitowej kwantyzacji, aby wyeliminować wpływ błędu (szumu) kwantyzacji na badane zjawisko.

Etap 1: Próbkowanie sygnału bazowego ($f_0 = 100$ Hz)

W pierwszym kroku wygenerowano i poddano konwersji sygnał o częstotliwości 100 Hz. Ponieważ $1000 \text{ Hz} > 2 \cdot 100 \text{ Hz}$, warunek Nyquista jest tutaj spełniony.

Parametr	Wartość
<i>Parametry generatora sygnału</i>	
Amplituda (A)	1.0
Czas początkowy (t_1) [s]	0.0
Czas trwania (d) [s]	0.05
Częstotliwość (f_{gen}) [kHz]	10.0
Częstotliwość sygnału f_0 [Hz]	100.0
Przesunięcie fazowe [rad]	0.0
<i>Parametry konwersji (A/C i C/A)</i>	
Częstotliwość próbkowania f_s [Hz]	1000.0
Liczba bitów kwantyzacji (b)	16
Metoda rekonstrukcji	Sinc (okno = 20)

Tabela 8: Parametry dla Etapu 1 (Sygnał bazowy 100 Hz)



Rysunek 8: Oryginalny sygnał ciągły 100 Hz, oraz zrekonstruowany sygnał (próbkowanie 1000 Hz).

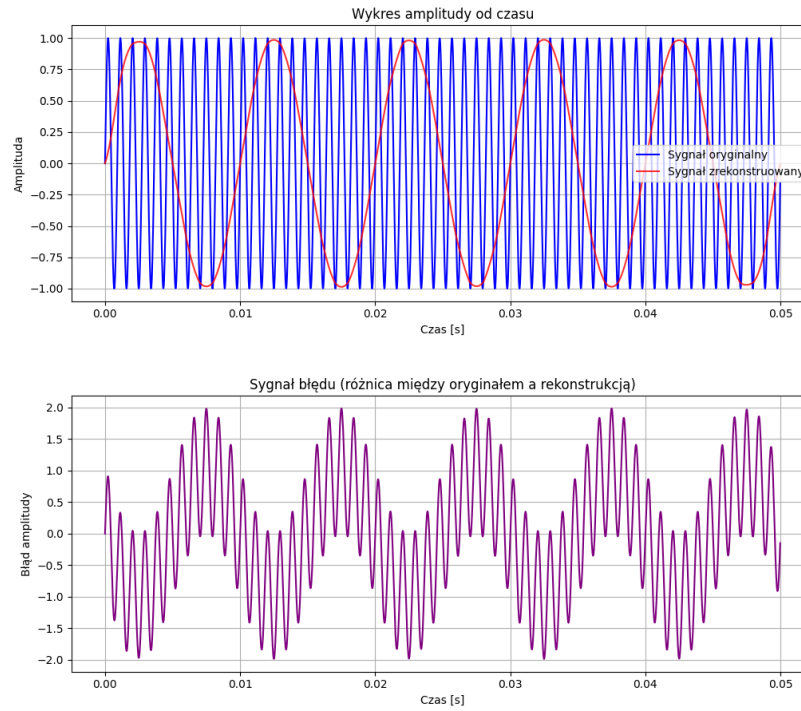
Zanotowane miary błędów dla Etapu 1: MSE: 0.0000, SNR: bardzo wysokie (powyżej 50 dB). Sygnał został odtworzony poprawnie.

Etap 2: Próbkowanie sygnału aliasującego ($f_d = 1100$ Hz)

W drugim kroku wygenerowano sygnał o częstotliwości 1100 Hz. Zgodnie z twierdzeniem Nyquista, minimalna częstotliwość próbkowania wynosiłaby 2200 Hz. Użyto jednak (celowo) tej samej częstotliwości konwersji $f_s = 1000$ Hz, co w Etapie 1.

Parametr	Wartość
<i>Parametry generatora sygnału</i>	
Amplituda (A)	1.0
Czas początkowy (t_1) [s]	0.0
Czas trwania (d) [s]	0.05
Częstotliwość (f_{gen}) [kHz]	10.0
Częstotliwość sygnału f_d [Hz]	1100.0
Przesunięcie fazowe [rad]	0.0
<i>Parametry konwersji (A/C i C/A)</i>	
Częstotliwość próbkowania f_s [Hz]	1000.0
Liczba bitów kwantyzacji (b)	16
Metoda rekonstrukcji	Sinc (okno = 20)

Tabela 9: Parametry dla Etapu 2 (Sygnał aliasujący 1100 Hz)



Rysunek 9: Oryginalny sygnał ciągły 1100 Hz, oraz zrekonstruowany sygnał (próbkowanie 1000 Hz).

Zanotowane miary błędów dla Etapu 2: Błąd MSE dla tego etapu przyjął wartość bardzo wysoką (np. > 0.5), a parametr SNR spadł poniżej zera (wskazując całkowitą degradację).

Wnioski

- **Dowód na istnienie aliasingu:** Jak można zauważyć na rysunku 9 (po prawej stronie), przetwornik A/C spróbował gęsty sygnał 1100 Hz w taki sposób, że zrekonstruowany z niego przebieg wygląda **identycznie** jak sygnał o częstotliwości 100 Hz z pierwszego etapu eksperymentu (Rys. 8).
- **Przyczyna zjawiska:** Zjawisko to wynika z matematycznych właściwości próbkowania. Próbkki pobierane co 1/1000 sekundy trafiają w te same wartości amplitudy dla funkcji trygonometrycznej $\sin(2\pi \cdot 100 \cdot t)$ oraz $\sin(2\pi \cdot 1100 \cdot t)$.
- **Interpretacja miar błędów:** W Etapie 2 błąd MSE jest ogromny,

ponieważ program porównuje odtworzony (na skutek aliasingu) sygnał 100 Hz z wygenerowanym w tle, gęstym sygnałem wzorcowym 1100 Hz. Różnica między nimi jest drastyczna.

- **Aspekt praktyczny:** Eksperyment potwierdza bezwzględną konieczność stosowania analogowych filtrów dolnoprzepustowych (antyaliasingowych) przed przetwornikiem A/C w urządzeniach rzeczywistych. Gdyby do systemu wpadł zakłócający sygnał o częstotliwości 1100 Hz, po spróbkowaniu komputer błędnie zinterpretowałby go jako sygnał użyteczny 100 Hz, bez możliwości odróżnienia od fałszu.

5 Wnioski

Wnioski szczegółowe z eksperymentów

1. Znaczenie częstotliwości próbkowania

Eksperymenty 1 i 2 dowiodły, że częstotliwość próbkowania jest kluczowym parametrem determinującym jakość rekonstrukcji sygnału. Przy próbkowaniu poniżej granicy Nyquista ($f_s < 2f_{max}$) metoda ZOH wprowadza znaczne zniekształcenia ($MSE = 0.3618$ dla 40 Hz). Zastosowanie rekonstrukcji opartej na funkcji Sinc drastycznie poprawia wyniki nawet przy niskiej częstotliwości próbkowania ($MSE = 0.0011$ dla tej samej konfiguracji). Zarówno metoda ZOH, jak i Sinc wymagają jednak wystarczająco wysokiej próbkowania — algorytm ZOH potrzebuje znacznego nadpróbkowania, a metoda Sinc pozostaje efektywna przy rozsądnym dobieraniu okien (szerokość okna 20 vs 200 nie daje istotnej poprawy).

2. Znaczenie aliasingu

Eksperyment 3 zademonstrował fundamentalne ograniczenie cyfrowego przetwarzania sygnałów — zjawisko aliasingu. Przy próbkowaniu sygnału 1100 Hz częstotliwością 1000 Hz, zrekonstruowany przebieg jest praktycznie identyczny z sygnałem 100 Hz próbkowanym tą samą częstotliwością. Matematycznie, próbki pobierane co $T_s = 1$ ms trafiają w te same amplitudy dla obu sygnałów, co wynika z periodyczności funkcji sinus. Błąd porównania ($MSE \gg 0.5$, $SNR \ll 0$ dB) jest ogromny, ponieważ program porównuje odtworzony (aliasowany) sygnał 100 Hz z oryginalnym sygnałem 1100 Hz. W praktyce urządzenia cyfrowe nie mogą odróżnić oryginału od aliasu - wymagane są zatem filtry antyaliasingowe przed przetwornikiem A/C.

3. Znaczenie praktyczne

Wszystkie eksperymenty potwierdzają, że projektowanie systemów akwizycji danych wymaga:

1. Określenia maksymalnej częstotliwości sygnału (f_{max}) w aplikacji,
2. Wyboru częstotliwości próbkowania $f_s > 2f_{max}$ (reguła Nyquista),
3. Stosowania filtrów dolnoprzepustowych przed A/C w celu eliminacji składowych powyżej f_{max} ,
4. Wybrania odpowiedniej metody rekonstrukcji sygnału w zależności od dostępnych zasobów obliczeniowych (ZOH dla szybkich operacji, Sinc dla wyższej jakości).

Zaniedbanie któregośkolwiek z tych warunków prowadzi do utraty informacji i uniemożliwia wiarygodne odtworzenie oryginalnego przebiegu.

Literatura

- [1] Instrukcja do zadania 2